SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS SCIENCE CLASS 21 • GRAND FINAL MAHAMANTHAN 🌟

सम्पूर्ण विज्ञान महामंथन (50 PYQs)

भौतिकी + रसायन + जीव विज्ञान का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ भौतिकी के सर्वाधिक पूछे गए 17 प्रश्न (गति, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत व ऊष्मा)
- ✓ रसायन विज्ञान के 16 अचूक प्रश्न (अम्ल-क्षार, धातु, दहन, बहुलक व ईंधन)
- ✓ जीव विज्ञान के 17 महत्वपूर्ण प्रश्न (कोशिका, पाचन, परिसंचरण, जनन व पर्यावरण)
- ✓ विगत 10 वर्षों के ऑल इंडिया NMMS पेपर्स पर आधारित शत-प्रतिशत प्रामाणिक
- ✓ प्रत्येक प्रश्न का सटीक हल एवं विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या

📋 परीक्षा निर्देश एवं मूल्यांकन नियमावली (Exam Rules & Scoring Pattern):

- इस टेस्ट में राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) के विज्ञान (SAT) पाठ्यक्रम के कुल 50 प्रामाणिक प्रश्न शामिल हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं है।
- प्रश्न स्लाइड पर उत्तर पूरी तरह छुपा हुआ है ताकि छात्र स्वयं विचार कर उत्तर दे सकें।
- अगली स्लाइड पर सही विकल्प हरे रंग में प्रकाशित होगा तथा नीचे संपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य और व्याख्या दी गई है।
- लक्ष्य: विज्ञान के 35 प्रश्नों में से शत-प्रतिशत 35/35 अंक प्राप्त करना!

प्र. 1. चाल का SI मात्रक क्या होता है?

(A) km/h

(B) m/s

(C) cm/s

(D) m/min

प्र. 1. चाल का SI मात्रक क्या होता है?

(A) km/h

✅ (B) m/s

(C) cm/s

(D) m/min

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चाल = दूरी / समय, अतः इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड (m/s) होता है।

प्र. 2. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?

(A) सोडियम

(B) पारा (Mercury)

(C) ब्रोमीन

(D) पोटेशियम

प्र. 2. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?

(A) सोडियम

✅ **(B) पारा (Mercury)**

(C) ब्रोमीन

(D) पोटेशियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पारा (Hg) एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।

प्र. 3. कोशिका का 'शक्ति गृह' (Powerhouse of the Cell) किसे कहा जाता है?

(A) लाइसोसोम

(B) माइटोकॉन्ड्रिया

(C) राइबोसोम

(D) गॉल्जीकाय

प्र. 3. कोशिका का 'शक्ति गृह' (Powerhouse of the Cell) किसे कहा जाता है?

(A) लाइसोसोम

✅ (B) माइटोकॉन्ड्रिया

(C) राइबोसोम

(D) गॉल्जीकाय

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है।

प्र. 4. वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

(A) समतल दर्पण

(B) उत्तल दर्पण

(C) अवतल दर्पण

(D) परवलयिक दर्पण

प्र. 4. वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

(A) समतल दर्पण

✅ (B) उत्तल दर्पण

(C) अवतल दर्पण

(D) परवलयिक दर्पण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तल दर्पण सदैव सीधा, छोटा और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है।

प्र. 5. नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है?

(A) क्षारीय

(B) अम्लीय

(C) उदासीन

(D) लवणीय

प्र. 5. नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है?

(A) क्षारीय

✅ (B) अम्लीय

(C) उदासीन

(D) लवणीय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं।

प्र. 6. रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?

(A) WBC

(B) हीमोग्लोबिन (RBC)

(C) प्लेटलेट्स

(D) प्लाज्मा

प्र. 6. रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?

(A) WBC

✅ (B) हीमोग्लोबिन (RBC)

(C) प्लेटलेट्स

(D) प्लाज्मा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी-हीमोग्लोबिन बनाता है।

प्र. 7. दाब (Pressure) का SI मात्रक क्या होता है?

(A) जूल

(B) न्यूटन

(C) पास्कल (Pascal)

(D) वाट

प्र. 7. दाब (Pressure) का SI मात्रक क्या होता है?

(A) जूल

(B) न्यूटन

✅ (C) पास्कल (Pascal)

(D) वाट

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): दाब = बल / क्षेत्रफल = N/m^2, जिसे पास्कल (Pa) कहते हैं।

प्र. 8. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

(B) फॉर्मिक अम्ल (मेथेनोइक अम्ल)

(C) एसिटिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

प्र. 8. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

✅ (B) फॉर्मिक अम्ल (मेथेनोइक अम्ल)

(C) एसिटिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे बेकिंग सोडा लगाकर उदासीन किया जाता है।

प्र. 9. मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी?

(A) रॉबर्ट हुक

(B) विलियम हार्वे

(C) लैंडस्टीनर

(D) एडवर्ड जेनर

प्र. 9. मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी?

(A) रॉबर्ट हुक

✅ (B) विलियम हार्वे

(C) लैंडस्टीनर

(D) एडवर्ड जेनर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी।

प्र. 10. मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति परास क्या है?

(A) 20 Hz से कम

(B) 20 Hz से 20,000 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक

(D) 100 Hz से 1,000 Hz

प्र. 10. मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति परास क्या है?

(A) 20 Hz से कम

✅ (B) 20 Hz से 20,000 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक

(D) 100 Hz से 1,000 Hz

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव कान 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है।

प्र. 11. लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो घटकों की उपस्थिति अनिवार्य है?

(A) केवल ऑक्सीजन

(B) केवल जल

(C) ऑक्सीजन और जलवाष्प (नमी)

(D) नाइट्रोजन व धूल

प्र. 11. लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो घटकों की उपस्थिति अनिवार्य है?

(A) केवल ऑक्सीजन

(B) केवल जल

✅ **(C) ऑक्सीजन और जलवाष्प (नमी)**

(D) नाइट्रोजन व धूल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड (जंग) बनाता है।

प्र. 12. वृक्क (Kidney) की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है?

(A) न्यूरॉन

(B) नेफ्रॉन

(C) कूपिका

(D) विली

प्र. 12. वृक्क (Kidney) की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है?

(A) न्यूरॉन

✅ (B) नेफ्रॉन

(C) कूपिका

(D) विली

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): वृक्क की सूक्ष्म छनन इकाई को नेफ्रॉन (वृक्काणु) कहते हैं।

प्र. 13. स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?

(A) 10 सेमी

(B) 25 सेमी

(C) 50 सेमी

(D) अनंत

प्र. 13. स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?

(A) 10 सेमी

✅ (B) 25 सेमी

(C) 50 सेमी

(D) अनंत

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सामान्य आंख बिना किसी तनाव के 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है।

प्र. 14. अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने हेतु कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

(A) ऑक्सीजन

(B) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)

(C) हाइड्रोजन

(D) नाइट्रोजन

प्र. 14. अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने हेतु कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

(A) ऑक्सीजन

✅ (B) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)

(C) हाइड्रोजन

(D) नाइट्रोजन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): CO_2 भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह ढककर ऑक्सीजन का संपर्क काट देती है।

प्र. 15. दूध को दही में बदलने वाला लाभकारी जीवाणु कौन-सा है?

(A) राइजोबियम

(B) लैक्टोबैसिलस

(C) यीस्ट

(D) स्पाइरिलम

प्र. 15. दूध को दही में बदलने वाला लाभकारी जीवाणु कौन-सा है?

(A) राइजोबियम

✅ (B) लैक्टोबैसिलस

(C) यीस्ट

(D) स्पाइरिलम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लैक्टोबैसिलस दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दही जमाता है।

प्र. 16. विद्युत धारा की प्रबलता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?

(A) वोल्टमीटर

(B) अमीटर

(C) स्पीडोमीटर

(D) बैरोमीटर

प्र. 16. विद्युत धारा की प्रबलता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?

(A) वोल्टमीटर

✅ (B) अमीटर

(C) स्पीडोमीटर

(D) बैरोमीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अमीटर विद्युत धारा को एम्पीयर में मापता है और परिपथ में श्रेणीक्रम में जुड़ता है।

प्र. 17. विद्युत की एकमात्र सुचालक अधातु कौन-सी है?

(A) हीरा

(B) ग्रेफाइट

(C) सल्फर

(D) फास्फोरस

प्र. 17. विद्युत की एकमात्र सुचालक अधातु कौन-सी है?

(A) हीरा

✅ (B) ग्रेफाइट

(C) सल्फर

(D) फास्फोरस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह विद्युत का अच्छा चालक है।

प्र. 18. सर्वदाता रक्त समूह (Universal Blood Donor) कौन-सा कहलाता है?

(A) A

(B) B

(C) AB

(D) O

प्र. 18. सर्वदाता रक्त समूह (Universal Blood Donor) कौन-सा कहलाता है?

(A) A

(B) B

(C) AB

✅ (D) O

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): रक्त समूह O में कोई एंटीजन नहीं होता, अतः यह सभी को दिया जा सकता है।

प्र. 19. सूर्य के प्रकाश को सात रंगों में विभाजित करने की घटना क्या कहलाती है?

(A) परावर्तन

(B) अपवर्तन

(C) वर्ण-विक्षेपण (Dispersion)

(D) विवर्तन

प्र. 19. सूर्य के प्रकाश को सात रंगों में विभाजित करने की घटना क्या कहलाती है?

(A) परावर्तन

(B) अपवर्तन

✅ **(C) वर्ण-विक्षेपण (Dispersion)**

(D) विवर्तन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का सात रंगों (VIBGYOR) में बिखरना वर्ण-विक्षेपण कहलाता है।

प्र. 20. सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित डुबोकर रखा जाता है?

(A) जल में

(B) अल्कोहल में

(C) मिट्टी के तेल (केरोसिन) में

(D) ईथर में

प्र. 20. सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित डुबोकर रखा जाता है?

(A) जल में

(B) अल्कोहल में

✅ (C) मिट्टी के तेल (केरोसिन) में

(D) ईथर में

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होने से हवा व पानी में आग पकड़ लेता है, अतः केरोसिन में रखते हैं।

प्र. 21. पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पूरे पौधे में कौन संवहन करता है?

(A) जाइलम

(B) फ्लोएम

(C) रंध्र

(D) मूलरोम

प्र. 21. पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पूरे पौधे में कौन संवहन करता है?

(A) जाइलम

✅ (B) फ्लोएम

(C) रंध्र

(D) मूलरोम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): फ्लोएम ऊतक भोजन को संवहन करता है और जाइलम जल व खनिजों को पहुंचाता है।

प्र. 22. भूकंप की तरंगों की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है?

(A) पास्कल स्केल

(B) डेसिबल स्केल

(C) रिक्टर पैमाना (Richter Scale)

(D) सेल्सियस

प्र. 22. भूकंप की तरंगों की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है?

(A) पास्कल स्केल

(B) डेसिबल स्केल

✅ (C) रिक्टर पैमाना (Richter Scale)

(D) सेल्सियस

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर दर्ज की जाती है।

प्र. 23. सिरके (Vinegar) में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

(B) एसिटिक अम्ल

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

प्र. 23. सिरके (Vinegar) में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

✅ (B) एसिटिक अम्ल

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सिरका 5% से 8% तनु एसिटिक अम्ल (CH_3COOH) का घोल होता है।

प्र. 24. इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है?

(A) घेंघा

(B) एनीमिया

(C) मधुमेह (Diabetes)

(D) रतौंधी

प्र. 24. इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है?

(A) घेंघा

(B) एनीमिया

✅ (C) मधुमेह (Diabetes)

(D) रतौंधी

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): अग्न्याशय से निकलने वाले इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा बढ़ जाती है (डायबिटीज)।

प्र. 25. ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है?

(A) निर्वात में

(B) वायु में

(C) जल में

(D) ठोस (स्टील/लोहा) में

प्र. 25. ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है?

(A) निर्वात में

(B) वायु में

(C) जल में

✅ (D) ठोस (स्टील/लोहा) में

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि ठोसों में सबसे तेज (~5000 m/s), द्रवों में मध्यम और गैसों में सबसे धीमी चलती है।

प्र. 26. प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा (Synthetic Fibre) कौन-सा था?

(A) रेयॉन

(B) नायलॉन

(C) पॉलिएस्टर

(D) एक्रिलिक

प्र. 26. प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा (Synthetic Fibre) कौन-सा था?

(A) रेयॉन

✅ (B) नायलॉन

(C) पॉलिएस्टर

(D) एक्रिलिक

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नायलॉन 1931 में कोयले, जल व हवा से तैयार किया गया प्रथम पूर्णतः मानव निर्मित रेशा था।

प्र. 27. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

(A) मादा एडीज मच्छर

(B) मादा एनाफिली मच्छर

(C) घरेलू मक्खी

(D) बालू मक्खी

प्र. 27. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

(A) मादा एडीज मच्छर

✅ (B) मादा एनाफिली मच्छर

(C) घरेलू मक्खी

(D) बालू मक्खी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मादा एनाफिली मच्छर प्लाज्मोडियम नामक मलेरिया परजीवी का वाहक है।

प्र. 28. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है?

(A) वास्तविक और उल्टा

(B) आभासी और सीधा

(C) वास्तविक और सीधा

(D) आभासी और उल्टा

प्र. 28. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है?

(A) वास्तविक और उल्टा

✅ (B) आभासी और सीधा

(C) वास्तविक और सीधा

(D) आभासी और उल्टा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्व परिवर्तित होता है।

प्र. 29. सीएनजी (CNG) का मुख्य गैसीय घटक कौन-सा है?

(A) ब्यूटेन

(B) मीथेन (CH_4)

(C) प्रोपेन

(D) ईथेन

प्र. 29. सीएनजी (CNG) का मुख्य गैसीय घटक कौन-सा है?

(A) ब्यूटेन

✅ (B) मीथेन (CH_4)

(C) प्रोपेन

(D) ईथेन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) में लगभग 85-95% मीथेन गैस होती है।

प्र. 30. पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक औषधि की खोज किसने की थी?

(A) लुई पाश्चर

(B) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(C) एडवर्ड जेनर

(D) रॉबर्ट कोच

प्र. 30. पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक औषधि की खोज किसने की थी?

(A) लुई पाश्चर

✅ (B) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(C) एडवर्ड जेनर

(D) रॉबर्ट कोच

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन बनाई थी।

प्र. 31. घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की किस दिशा में कार्य करता है?

(A) गति की दिशा में

(B) गति की विपरीत दिशा में

(C) लंबवत

(D) किसी भी दिशा में

प्र. 31. घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की किस दिशा में कार्य करता है?

(A) गति की दिशा में

✅ (B) गति की विपरीत दिशा में

(C) लंबवत

(D) किसी भी दिशा में

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का सदैव विरोध करता है।

प्र. 32. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

(A) 0

(B) 5

(C) 7 (उदासीन)

(D) 14

प्र. 32. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

(A) 0

(B) 5

✅ (C) 7 (उदासीन)

(D) 14

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): शुद्ध जल न अम्लीय होता है न क्षारीय, अतः इसका pH मान 7 (उदासीन) होता है।

प्र. 33. अमीबा में जनन किस अलैंगिक विधि द्वारा होता है?

(A) द्विखंडन (Binary Fission)

(B) मुकुलन

(C) खंडन

(D) बीजाणु जनन

प्र. 33. अमीबा में जनन किस अलैंगिक विधि द्वारा होता है?

✅ **(A) द्विखंडन (Binary Fission)**

(B) मुकुलन

(C) खंडन

(D) बीजाणु जनन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): अमीबा में एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती है।

प्र. 34. प्रकाश वर्ष (Light Year) किसका मात्रक है?

(A) समय का

(B) खगोलीय दूरी का

(C) तीव्रता का

(D) चाल का

प्र. 34. प्रकाश वर्ष (Light Year) किसका मात्रक है?

(A) समय का

✅ (B) खगोलीय दूरी का

(C) तीव्रता का

(D) चाल का

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं (दूरी का मात्रक)।

प्र. 35. बर्तनों पर न चिपकने वाली (Non-stick) परत हेतु कौन-सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है?

(A) नायलॉन

(B) पीवीसी

(C) टेफ्लॉन (Teflon)

(D) बेकेलाइट

प्र. 35. बर्तनों पर न चिपकने वाली (Non-stick) परत हेतु कौन-सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है?

(A) नायलॉन

(B) पीवीसी

✅ **(C) टेफ्लॉन (Teflon)**

(D) बेकेलाइट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): टेफ्लॉन पर तेल और पानी नहीं चिपकते, अतः नॉन-स्टिक बर्तनों में प्रयुक्त होता है।

प्र. 36. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है?

(A) अग्न्याशय

(B) थायरॉयड

(C) यकृत (Liver)

(D) पीयूष

प्र. 36. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है?

(A) अग्न्याशय

(B) थायरॉयड

✅ (C) यकृत (Liver)

(D) पीयूष

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): यकृत (Liver) मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस बनाती है।

प्र. 37. ध्वनि तरंगें किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती हैं?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

(C) गैस में

(D) निर्वात (Vacuum) में

प्र. 37. ध्वनि तरंगें किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती हैं?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

(C) गैस में

✅ (D) निर्वात (Vacuum) में

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, यह निर्वात में नहीं चल सकती।

प्र. 38. अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से लवण व जल बनने की क्रिया क्या कहलाती है?

(A) अपघटन

(B) उदासीनीकरण (Neutralization)

(C) संयोजन

(D) विस्थापन

प्र. 38. अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से लवण व जल बनने की क्रिया क्या कहलाती है?

(A) अपघटन

✅ **(B) उदासीनीकरण (Neutralization)**

(C) संयोजन

(D) विस्थापन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अम्ल + क्षार ➔ लवण + जल + ऊष्मा। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।

प्र. 39. चेचक (Smallpox) के टीके का आविष्कार किसने किया था?

(A) लुई पाश्चर

(B) एडवर्ड जेनर

(C) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(D) रॉबर्ट हुक

प्र. 39. चेचक (Smallpox) के टीके का आविष्कार किसने किया था?

(A) लुई पाश्चर

✅ (B) एडवर्ड जेनर

(C) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(D) रॉबर्ट हुक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी।

प्र. 40. तड़ित (बिजली) से भवनों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

(A) लोहे की जाली

(B) तड़ित चालक (तांबे की छड़)

(C) कांच का गुंबद

(D) एल्युमिनियम शीट

प्र. 40. तड़ित (बिजली) से भवनों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

(A) लोहे की जाली

✅ (B) तड़ित चालक (तांबे की छड़)

(C) कांच का गुंबद

(D) एल्युमिनियम शीट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तड़ित चालक आकाशीय विद्युत आवेश को सुरक्षित रूप से पृथ्वी में विसर्जित कर देता है।

प्र. 41. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन-सी है?

(A) क्लोरीन

(B) ब्रोमीन (Bromine)

(C) आयोडीन

(D) सल्फर

प्र. 41. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन-सी है?

(A) क्लोरीन

✅ (B) ब्रोमीन (Bromine)

(C) आयोडीन

(D) सल्फर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ब्रोमीन (Br) लाल-भूरे रंग की अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है।

प्र. 42. संकटापन्न प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय सूची किस पुस्तक में दर्ज की जाती है?

(A) ग्रीन बुक

(B) रेड डाटा बुक

(C) येलो बुक

(D) ब्लू बुक

प्र. 42. संकटापन्न प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय सूची किस पुस्तक में दर्ज की जाती है?

(A) ग्रीन बुक

✅ (B) रेड डाटा बुक

(C) येलो बुक

(D) ब्लू बुक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पादप व जंतुओं का रिकॉर्ड होता है।

प्र. 43. सोलर कुकर में सूर्य किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने हेतु कौन-सा दर्पण सर्वोत्तम है?

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल दर्पण

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

प्र. 43. सोलर कुकर में सूर्य किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने हेतु कौन-सा दर्पण सर्वोत्तम है?

(A) उत्तल दर्पण

✅ **(B) अवतल दर्पण**

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल दर्पण अभिसारी होता है जो सूर्य की समानांतर किरणों को फोकस पर एकत्रित करता है।

प्र. 44. किस ईंधन का कैलोरी मान (ऊष्मीय मान) सबसे अधिक होता है?

(A) एलपीजी

(B) सीएनजी

(C) हाइड्रोजन गैस

(D) पेट्रोल

प्र. 44. किस ईंधन का कैलोरी मान (ऊष्मीय मान) सबसे अधिक होता है?

(A) एलपीजी

(B) सीएनजी

✅ (C) हाइड्रोजन गैस

(D) पेट्रोल

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक (1,50,000 kJ/kg) होता है।

प्र. 45. दलहनी पौधों की जड़ों में कौन-सा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु पाया जाता है?

(A) लैक्टोबैसिलस

(B) राइजोबियम

(C) ई. कोलाई

(D) यीस्ट

प्र. 45. दलहनी पौधों की जड़ों में कौन-सा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु पाया जाता है?

(A) लैक्टोबैसिलस

✅ (B) राइजोबियम

(C) ई. कोलाई

(D) यीस्ट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): राइजोबियम दलहन की जड़ों में सहजीवी रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है।

प्र. 46. नेत्रदान में दाता की आंख का कौन-सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है?

(A) रेटिना

(B) आईरिस

(C) कॉर्निया (Cornea)

(D) पुतली

प्र. 46. नेत्रदान में दाता की आंख का कौन-सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है?

(A) रेटिना

(B) आईरिस

✅ (C) कॉर्निया (Cornea)

(D) पुतली

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): नेत्रदान में आंख का केवल सामने वाला पारदर्शी भाग कॉर्निया ही प्रत्यारोपित होता है।

प्र. 47. विद्युत बल्ब का तंतु (Filament) किस धातु का बना होता है?

(A) तांबा

(B) नाइक्रोम

(C) टंगस्टन

(D) लोहा

प्र. 47. विद्युत बल्ब का तंतु (Filament) किस धातु का बना होता है?

(A) तांबा

(B) नाइक्रोम

✅ (C) टंगस्टन

(D) लोहा

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च (~3422°C) होता है, जिससे यह तप्त होकर चमकता है।

प्र. 48. अम्लीय वर्षा के लिए कौन-सी दो गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं?

(A) CO व CO_2

(B) SO_2 व NO_2

(C) मीथेन व प्रोपेन

(D) हीलियम व हाइड्रोजन

प्र. 48. अम्लीय वर्षा के लिए कौन-सी दो गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं?

(A) CO व CO_2

✅ **(B) SO_2 व NO_2**

(C) मीथेन व प्रोपेन

(D) हीलियम व हाइड्रोजन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं।

प्र. 49. टैडपोल लार्वा के कायांतरण हेतु जल में किस तत्व का होना अनिवार्य है?

(A) कैल्शियम

(B) आयोडीन

(C) सोडियम

(D) सल्फर

प्र. 49. टैडपोल लार्वा के कायांतरण हेतु जल में किस तत्व का होना अनिवार्य है?

(A) कैल्शियम

✅ (B) आयोडीन

(C) सोडियम

(D) सल्फर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए जल में आयोडीन अनिवार्य होता है।

प्र. 50. सिंचाई की वह आधुनिक विधि जिसमें जल सीधे पौधों की जड़ों में बूंद-बूंद गिरता है:

(A) छिड़काव तंत्र

(B) ड्रिप तंत्र (Drip System)

(C) रहली तंत्र

(D) ढेकली तंत्र

प्र. 50. सिंचाई की वह आधुनिक विधि जिसमें जल सीधे पौधों की जड़ों में बूंद-बूंद गिरता है:

(A) छिड़काव तंत्र

✅ (B) ड्रिप तंत्र (Drip System)

(C) रहली तंत्र

(D) ढेकली तंत्र

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ड्रिप सिंचाई विधि जल संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है जिससे 100% जल उपयोग दक्षता मिलती है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

⚡ भौतिकी सूत्र: चाल = m/s | 1/6 भार चंद्रमा पर | श्रव्य सीमा = 20-20,000 Hz | पश्च दर्पण = उत्तल | न्यूनतम दूरी = 25 cm

⚡ रसायन सूत्र: द्रव धातु = पारा | द्रव अधातु = ब्रोमीन | उदासीन जल pH = 7 | सुरक्षित भंडारण = सोडियम (केरोसिन), P (जल)

⚡ जीव विज्ञान सूत्र: पावर हाउस = माइटोकॉन्ड्रिया | O = सर्वदाता, AB = सर्वग्राही | यकृत = सबसे बड़ी ग्रंथि | नेफ्रॉन = वृक्क इकाई

⚡ ऐतिहासिक खोजें: रक्त परिसंचरण = हार्वे (1628) | चेचक टीका = जेनर (1798) | पेनिसिलिन = फ्लेमिंग (1929)

⚡ पर्यावरण सूत्र: ड्रिप सिंचाई = बूंद-बूंद जल | अम्लीय वर्षा = SO_2 + NO_2 | ओजोन = CFCs क्षरण | रेड डाटा = IUCN

🎯 स्व-मूल्यांकन एवं प्रदर्शन विश्लेषण (Self Evaluation Chart):

- 🏆 45+ सही उत्तर (उत्कृष्ट प्रदर्शन): State Merit List में सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित! तैयारी पूर्ण है।
- 🏆 38 - 44 सही उत्तर (सराहनीय प्रदर्शन): छात्रवृत्ति पक्की! कमजोर टॉपिक्स का 1 बार त्वरित रिवीजन करें।
- 🏆 30 - 37 सही उत्तर (औसत प्रदर्शन): भौतिकी व रसायन के सूत्रों का पुनः अभ्यास करें।
- 🏆 30 से कम सही उत्तर: क्लास 01 से 17 की थ्योरी स्लाइड्स को दोबारा पढ़ें और नोट्स बनाएं।

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

निकट - माँ भगवती मंदिर, भगवानपुर (सुपौल, बिहार) • पिन - 852109

NMMS SCIENCE CLASS 21 • GRAND FINAL MAHAMANTHAN : सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सफलता किट

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King)

ऑनलाइन टेस्ट, क्लास नोट्स व PDF सामग्री हेतु वेबसाइट पर पधारें: sagarcoaching.tech